

Atividade 7 - Lâmina de Tesoura



Felipe Pádua,
Felipe Pessanha,
Arthur Lira,
Lucas Afonso e
Rodrigo Costa

Projeto Conceitual - Sumário

1 - Função



2 - Restrições



3 - Objetivos



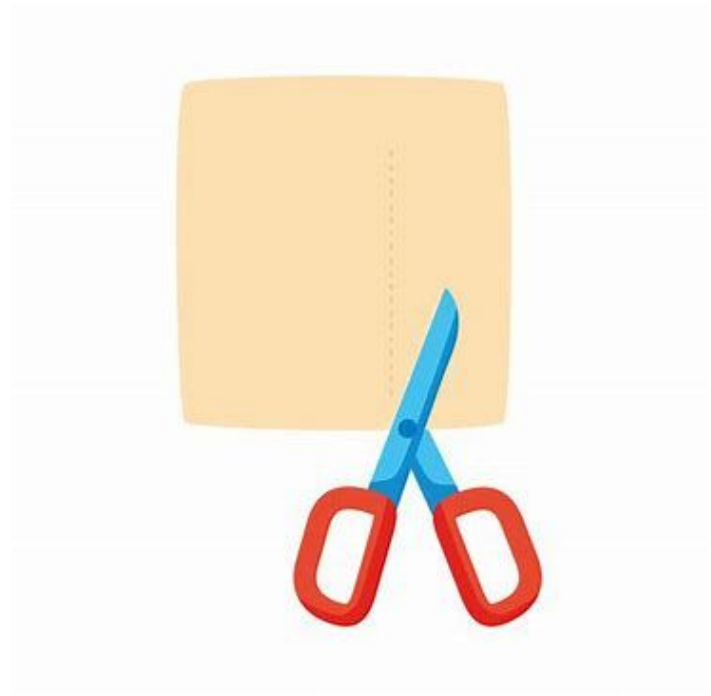
4 - Índice de Mérito



5 - Variáveis Livres

1 - Função

Cortar o papel



1 - Função

Cortar o papel

A lâmina deve resistir ao desgaste realizado por objetos duros, como grampos, já que foi dito no contexto dado pelo enunciado



Projeto Conceitual - Sumário

1 - Função



2 - Restrições



3 - Objetivos



4 - Índice de Mérito



5 - Variáveis Livres

2 - Restrições

- A tenacidade a fratura deve ser maior que $20 \text{ MPa.m}^{1/2}$

2 - Restrições

- A tenacidade a fratura deve ser maior que $20 \text{ MPa.m}^{1/2}$
- Alta dureza , com o objetivo de minimizar o desgaste

2 - Restrições

- A tenacidade a fratura deve ser maior que $20 \text{ MPa.m}^{1/2}$
- Alta dureza , com o objetivo de minimizar o desgaste
- Necessita ter resistência ao desgaste abrasivo, o desgaste por raspagem com o papel

2 - Restrições

- A tenacidade a fratura deve ser maior que $20 \text{ MPa.m}^{1/2}$
- Alta dureza , com o objetivo de minimizar o desgaste
- Necessita ter resistência ao desgaste abrasivo, o desgaste por raspagem com o papel
- Ser resistente a corrosão gerada pelo suor, umidade e maresia se o escritório for localizado perto do mar

2 - Restrições

- A tenacidade a fratura deve ser maior que $20 \text{ MPa.m}^{1/2}$
- Alta dureza , com o objetivo de minimizar o desgaste
- Necessita ter resistência ao desgaste abrasivo, o desgaste por raspagem com o papel
- Ser resistente à corrosão gerada pelo suor, umidade e maresia se o escritório for localizado perto do mar

Capacidade de manter e recuperar o fio de corte, garantindo eficiência no desempenho.

Projeto Conceitual - Sumário

1 - Função



2 - Restrições



3 - Objetivos



4 - Índice de Mérito



5 - Variáveis Livres

3 - Objetivo

Maximizar o equilíbrio entre tenacidade e dureza, garantindo que a tesoura seja ao mesmo tempo resistente ao impacto e durável no corte.



3 - Objetivo

Maximizar o equilíbrio entre tenacidade e dureza, garantindo que a tesoura seja ao mesmo tempo resistente ao impacto e durável no corte.

Minimizar os custos



3 - Objetivo

Maximizar o equilíbrio entre tenacidade e dureza, garantindo que a tesoura seja ao mesmo tempo resistente ao impacto e durável no corte.

Minimizar os custos

Minimizar o desgaste



Projeto Conceitual - Sumário

1 - Função



2 - Restrições



3 - Objetivos



4 - Índice de Mérito



5 - Variáveis Livres

4 - Índice de Mérito

Ferramenta utilizada na engenharia para seleção de materiais, avaliando combinações de propriedades dos materiais importantes para uma aplicação

É expresso na forma de fração, onde no numerador contém as propriedades que se deseja maximizar e no denominador as que se deseja minimizar.

4 - Representação do índice de mérito

K é a tenacidade à fratura e

H é a dureza

$$M = \frac{K_{IC} \cdot H}{\text{custo}}$$

Esses são elementos que queremos maximizar

O custo é o principal elemento que queremos minimizar, já que tesouras para escritório não necessitam de um alto investimento

Projeto Conceitual - Sumário

1 - Função



2 - Restrições



3 - Objetivos



4 - Índice de Mérito



5 - Variáveis Livres

5 - Variáveis Livres

O tipo de material, se enquadrando nas restrições e objetivos

5 - Variáveis Livres

O tipo de material, se enquadrando nas restrições e objetivos

A geometria da lâmina

5 - Variáveis Livres

O tipo de material, se enquadrando nas restrições e objetivos

A geometria da lâmina

O material do local onde se colocam os dedos para segurar a tesoura



Projeto Básico

Como selecionar o melhor material?

Como selecionar o melhor custo-benefício?

Diagrama de Ashby

Tenacidade x Tensão

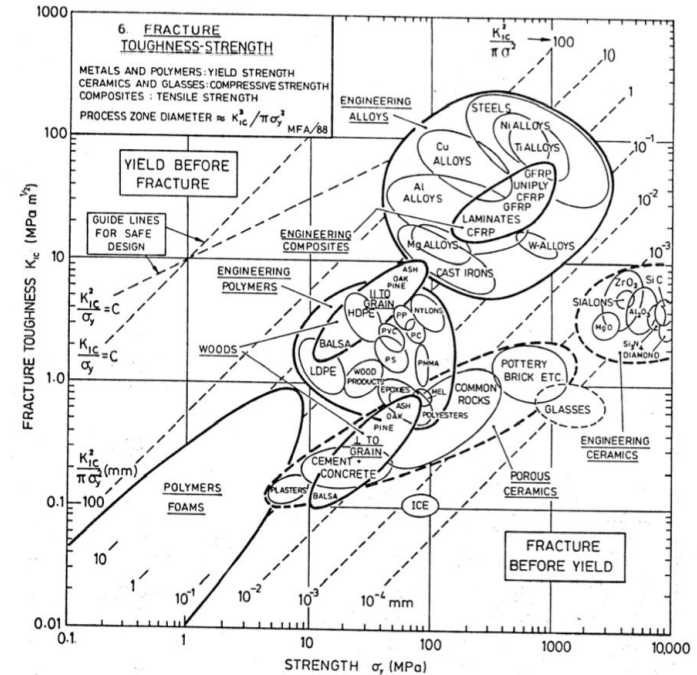


Diagrama de Ashby

Tensão x Custo

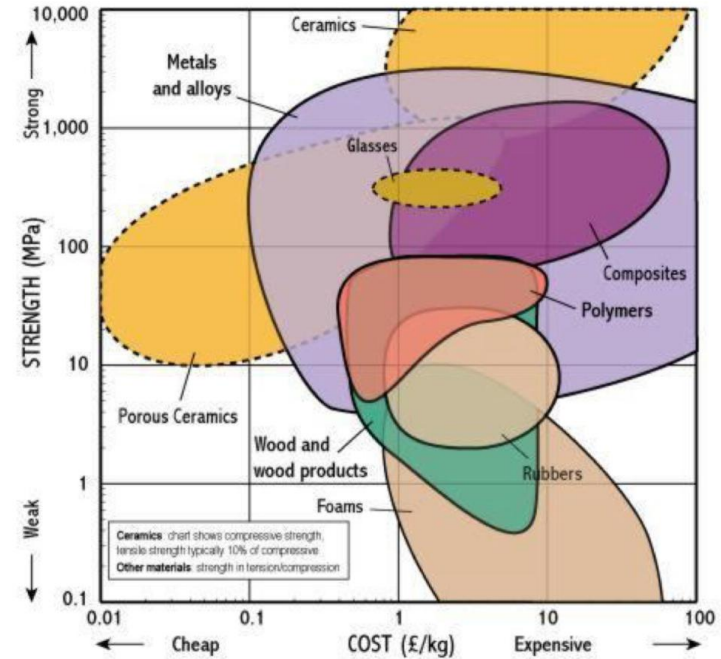


Diagrama de Ashby

Tensão x Custo

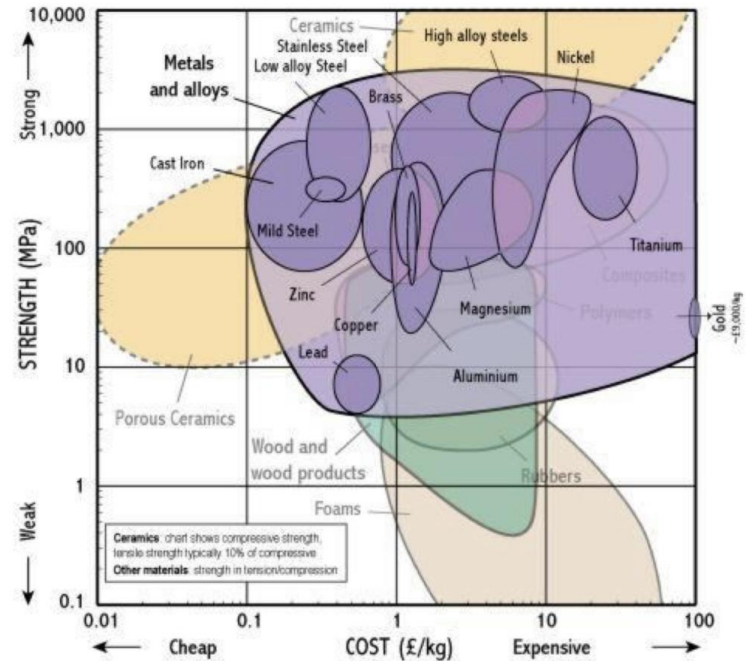


Diagrama de Ashby

Tensão x Custo

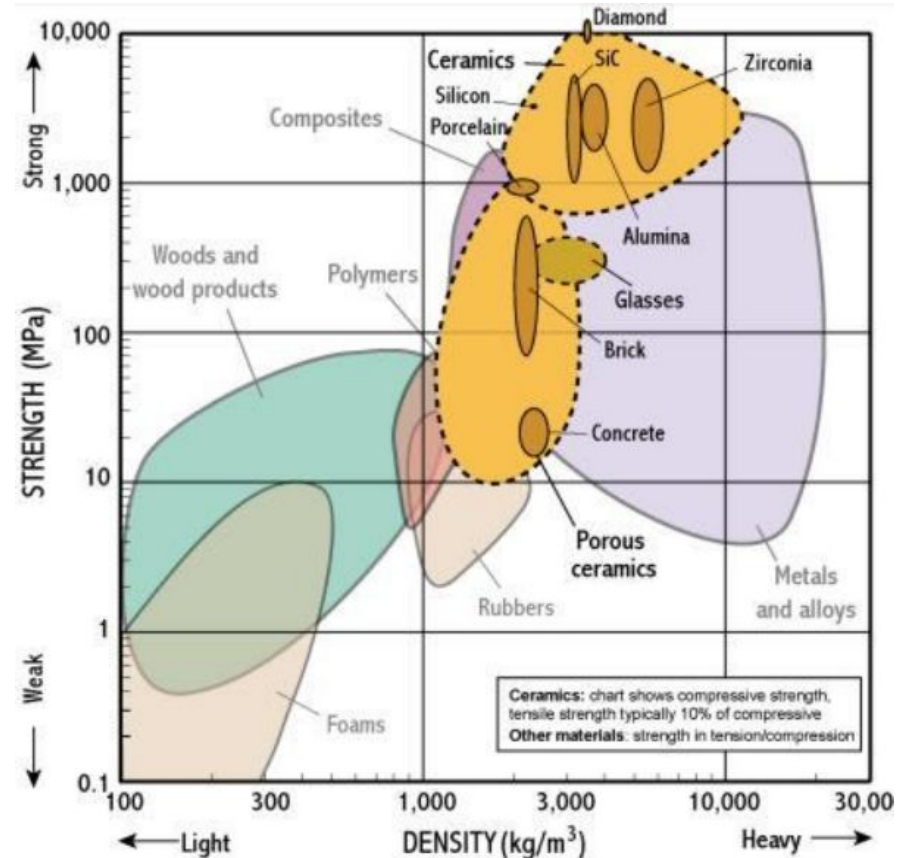
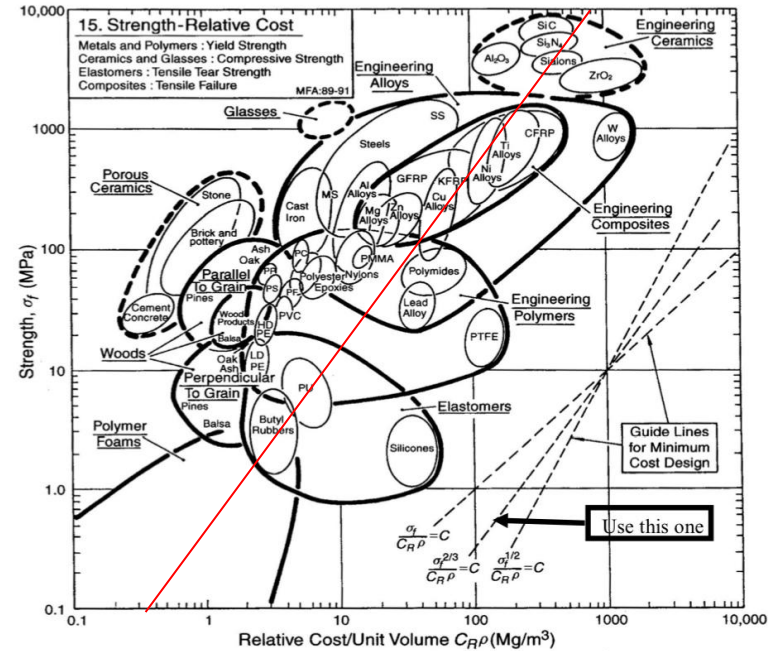


Diagrama de Ashby

Tensão x Custo



Escolha dos materiais mais adequados

Aço inoxidável - Tem alta dureza, boa tenacidade e também resiste à corrosão

Escolha dos materiais mais adequados

Aço inoxidável - Tem alta dureza, boa tenacidade e também resiste à corrosão

Metal duro - Alta dureza e resistência ao desgaste, porém um pouco mais frágeis que os outros

Escolha dos materiais mais adequados

Aço inoxidável - Tem alta dureza, boa tenacidade e também resiste à corrosão

Metal duro - Alta dureza e resistência ao desgaste, porém um pouco mais frágeis que os outros

Cerâmicas técnicas - Alta dureza, porém não têm alta resistência ao desgaste

Escolha do material principal

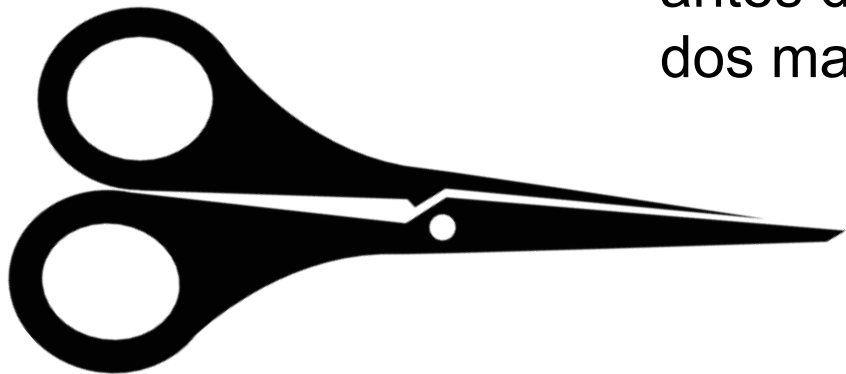
. A lâmina de tesouras de escritório é geralmente feita de aço inoxidável, que é um material durável e resistente à corrosão

Escolha do material principal

- . A lâmina de tesouras de escritório é geralmente feita de aço inoxidável, que é um material durável e resistente à corrosão
- . Além disso, possui o melhor compromisso entre desempenho e custo

Projetar bem é também saber escolher bem

Uma tesoura eficiente começa muito
antes do corte — começa na seleção
dos materiais.



OBRIGADO!